

التمرين الأول:

- (1) أكتب في ترتيب تصاعدي قائمة الأعداد الأولية الأصغر من 24.
- (2) أثبت أن العدد 577 أولي.
- (3) نعتبر في المجموعة $\mathbb{Z}^2$ المعادلة ذات المجهول $(x; y)$ التالية: $2885x - 1731y = 577 \dots\dots (E)$
 - (أ) عيّن القاسم المشترك الأكبر للعديدين: 2885 و 1731.
 - (ب) بسّط المعادلة (E) ، حيث نرسم إلى المعادلة المبسّطة الناتجة بـ: (E') .
 - (ج) تحقق أن الثنائية $(2; 3)$ حل خاص للمعادلة (E') ، ثم حل في $\mathbb{Z}^2$ المعادلة (E') .
 - (د) في معلم متعامد ومتجانس نعتبر الدائرة (C) التي مركزها المبدأ O ، ونصف قطرها $\sqrt{233}$.
 - أكتب معادلة للدائرة (C) .
 - جد الثنائيات $(x; y)$ من الأعداد الصحيحة التي هي حل للمعادلة (E') وتكون إحداثيات نقط من الدائرة (C) .

التمرين الثاني:

تتكون مجموعة من الأشخاص من 6 رجال و 4 نساء، من بينهم رجل واحد اسمه علي، وامرأة واحدة اسمها فاطمة. نريد تشكيل لجنة تضم ثلاثة أعضاء.

- (1) نعرّف الحوادث التالية:
 - A : "اللجنة تضم 3 رجال"
 - B : "اللجنة تضم رجلا وامرأتين"
 - C : "اللجنة تضم عليا"
 - D : "اللجنة لا تضم فاطمة"
- أحسب الاحتمالات الآتية: $p(A)$ ، $p(B)$ ، $p(C)$ ، $p(D)$ ، و $p(C \cap D)$

- (2) ليكن المتغير العشوائي X الذي يرفق بكل اختيار عدد الرجال في اللجنة المشكلة.
 - (أ) عين القيم الممكنة للمتغير العشوائي X ، وعرّف قانون احتماله.
 - (ب) أحسب أمله الرياضي، وانحرافه المعياري.

التمرين الثالث:

المستوي المركب منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; I; J)$. نعرّف النقط A ، B و C لواحقتها الأعداد المركبة على

$$\text{الترتيب } -2, z_A = -2, z_B = 1 - i\sqrt{3} \text{ و } z_C = \overline{z_B}$$

- (1) أكتب على الشكل المثلثي الأعداد z_A ، z_B و z_C ، وعلم النقط A ، B و C .
- (2) استنتج أن النقط A ، B و C تنتمي إلى دائرة واحدة يطلّب تعيين مركزها ونصف قطرها.
- (3) علم النقط D التي لاحقتها العدد z_D ذو الطويلة 2 و $\frac{5\pi}{4}$ عمدة له، وأكتب z_D على شكله الجبري.
- (4) نعتبر العدد المركب z الذي صورته M ، ومن أجل $z \neq -2$ نعرّف العدد المركب L بـ: $L = \frac{z-i}{z+2}$
 - (أ) عيّن مجموعة النقط M حتى يكون L تخيليا صرفا.
 - (ب) عين مجموعة النقط M حتى يكون $|L| = 1$
 - (ج) جد العدد المركب z حتى يكون $L = 2 + i$

بالتوفيق

انتهى